

**Matemática C: Recuperatorio Módulo II (18/07/19)**  
**Tema I**

1. (a) Sea  $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  la transformación lineal que proyecta todo vector ortogonalmente sobre la recta  $y = -x$ . Determinar:
  - i) Su representación matricial en la base canónica y la expresión de  $P(\mathbf{v})$  para  $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ .
  - ii) Su imagen y núcleo. ¿Tiene  $P$  inversa? Justificar.
- (b) i) Hallar una base ortogonal del subespacio  $S \subset \mathbb{R}^3$  generado por los vectores  $\{(1, 1, 1), (1, 2, 0)\}$ .  
ii) Usando la base anterior, hallar la proyección ortogonal de  $\mathbf{v} = (3, 1, -1)$  sobre  $S$  y la distancia mínima de  $\mathbf{v}$  a  $S$ . Indicar el vector de  $S$  más cercano a  $\mathbf{v}$ .
2. Si  $z = 1 - \sqrt{3}i$ , determinar: (a) la parte real e imaginaria de  $z/z^*$ , donde  $z^*$  denota el conjugado de  $z$ .  
(b) La representación polar de  $z$  y la parte real e imaginaria de  $z^{15}$ .  
(c) Las raíces cuadradas de  $z$ .  
(d) La parte real e imaginaria de  $e^z$ .
3. (a) Definir el concepto de autovector y autovalor de una matriz  $A$  de  $n \times n$ . Si  $v$  es autovector de  $A$ , ¿lo es también de  $B = A - 2A^2$ ? En tal caso, ¿con qué autovalor?  
(b) A partir de consideraciones geométricas, obtener los autovalores y autoespacios de la transformación  $P$  del problema 1 (a). ¿Es  $P$  diagonalizable?  
(c) Dada  $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ , i) indicar si  $A$  posee uno o más autovalores obvios y si es diagonalizable.  
ii) Hallar sus autovalores y autoespacios, indicando una base de los mismos. En caso de que existan, determine una matriz ortogonal  $S$  y una matriz diagonal  $D$  tal que  $S^{-1} = S^T$  y  $S^T A S = D$ .  
iii) Dar una expresión para  $A^{20}$  en términos de  $S$  y  $D$ .
4. (a) Dada la ecuación diferencial
$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y + 5y = c + d \sin(\sqrt{5}t)$$
  - i) Hallar la solución general para el caso  $c = d = 0$ . Dar una expresión real de la misma y graficar la solución que satisface  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$ . Indicar qué sistemas puede modelar esta ecuación.
  - ii) Hallar la solución general para el caso  $c \neq 0$ ,  $d \neq 0$ , e indicar su comportamiento para  $t \gg 1$ .
- (b) Hallar la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales 
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x + 2y \\ \frac{dy}{dt} = 2x + y - 2e^{-2t} \end{cases}$$
5. (a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier, en el intervalo  $[-\pi, \pi]$ , de la función definida por  $f(x) = 2$  si  $0 \leq x \leq \pi$  y  $f(x) = -2$  si  $-\pi \leq x < 0$ . Graficar la función a la que converge dicha serie en el intervalo  $(-3\pi, 3\pi)$ , e indicar a qué valor converge la serie en i)  $x = \pi/2$ , ii)  $x = \pi$ , iii)  $x = 3\pi/2$ .  
(b) Utilizando el método de separación de variables, resolver la ecuación de difusión

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0$$

para  $t > 0$  y  $0 < x < \pi$ , con la condición de contorno  $U(0, t) = 0$ ,  $U(\pi, t) = 0 \forall t > 0$  y la condición inicial  $U(x, 0) = 2$  para  $0 < x < \pi$ . Indicar el término dominante de  $U(x, t)$  para  $t \gg 1$ .